青岛市崂山区青岛中昊建安装工程有限公司“1·10”一般高处坠落事故调查报告

2021年1月10日14时50分许，青岛中昊建安装工程有限公司在崂山区深蓝公寓室外燃气入户支管改造施工人行道防护脚手架搭建过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规的相关规定，崂山区政府成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区城市管理局、区总工会和金家岭街道办事处等部门派员组成的事故调查组，邀请区纪委监委参与事故调查工作，并聘请建筑施工专家参与对事故技术原因的分析和认定。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、调取监控视频、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

施工单位名称：青岛中昊建安装工程有限公司（以下简称：青岛中昊建公司）

经营范围：市政工程；机电工程；建筑工程；管道工程；机械设备租赁（不含特种设备）；批发：水暖管材、管件、阀门、消防器材、保温材料、空调设备、劳动防护用品、管件管材、五金交电、钢材、板材、道路设施、水性涂料、建筑材料、装饰装潢材料；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

1.单位名称：青岛安装建设股份有限公司（以下简称：青岛安装公司）

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；对外劳务合作；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；土地

使用权租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用设备制造(不含特种设备制造)；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.单位名称：泰能天然气有限公司（以下简称：泰能公司）

经营范围：燃气经营(天然气、人工煤气)(燃气经营许可证有效期限以许可证为准)；燃气设备、器具的开发生产(不得在此住所生产)；燃气技术咨询服务；天然气综合开发与利用；燃气燃烧器具安装及维修；天然气管道运输；依据《电力供应许可证》核准的项目从事电力销售经营活动；供热、供冷及合同能源管理；水处理净化工程的施工、安装、维护服务；销售：建筑材料、装饰材料、机电设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、仪器仪表、燃气灶具、燃气热水器、燃气锅炉、燃气报警器、油烟机、节能设备、电子产品、电线电缆、厨房设备、厨房用具及配件、橱柜、五金电器、家用电器、日用电器、厨房电器、百货、酒店设备、净水设备、离子净水设备、软水设备、饮水设备及配件，并提供上述产品的售后服务；采暖设备销售及安装，并提供上述产品的售后服务；承接：节能工程、燃气计量器具的设计；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（三）死亡人员基本情况

姓名：刘相强

性别：男

民族：汉族

工作情况：系青岛中昊建公司2021年1月9日临时雇用人员，持有建筑架子工证书（普通脚手架），未签订劳动合同。

（四）项目概况

1. 项目名称：深蓝公寓1号楼燃气入户支管改造项目

项目概况：青岛大拇指深蓝公寓项目分为1号楼（312户）和2号楼（105户）两座楼，共417户，2012年由青岛正大大拇指商业发展有限公司开发，燃气工程建设费用共计19.8万余元，项目燃气配套费按规定由青岛市统一收取。2013年深蓝公寓交房后，因大量业主将房屋作为办公、酒店用途，改变了原有房间布局，对燃气设施损坏严重，导致不具备通气条件，燃气工程一直处于未投入使用状态。

近两年来，部分住户用气需求强烈，从政务热线等不同渠道反映要求尽快解决。泰能公司决定对建筑配套室内外燃气设施进行改造完善。

2019年12月26日，泰能公司与青岛安装公司签订《2020年度燃气工程施工合同（青岛安装）》，合同工程内容为：青岛市五区（市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区）10万元以下的燃气工程，包括中低压工程、新建民营工程、公福户工程、零散户工程、隐患改造工程等，单项工程具体工程量以施工任务单为准。合同时间：2020年1月1日至12月31日。资金来源：企业自筹。

2020年4月17日，泰能公司向青岛安装公司下达《燃气工程施工任务单》，对深蓝公寓室内417户燃气设施进行支护完善，财务估算低于10万元。青岛安装公司制定《深蓝公寓1号楼室外入户支管改造施工方案》《吊篮施工方案》，2020年12月1日通过专家评审。

2.事故项目名称：深蓝公寓人行通道临时防护工程

项目概况：根据青岛安装公司《深蓝公寓1号楼室外入户支管改造施工方案》第五条主要技术施工保护措施，室外主管维修时采用吊篮作业，1号楼室外主管下方因有居民出入门洞、沿街商铺、地下车库出口、树木、警卫室及部分饭店通风口，使吊篮无法落地，需搭设脚手架进行防护，脚手架顶层全部铺设木板、外侧加密目网防护，保证居民及顾客出入的人身安全。

2021年1月6日，青岛安装公司（甲方）与青岛中昊建公司（乙方）签订《深蓝公寓人行通道临时防护工程合同》《安全生产文明施工协议书》（简称协议书），施工时间为2021年1月9日至13日；承包范围：深蓝公寓1号楼周边人行道防护施工；承包方式：包工包料，承包价格固定总价1.9万元，验收后一次性支付。《协议书》明确甲、乙双方权利和义务，协议规定：甲方：贯彻落实国家及政府有关施工现场安全生产、文明施工的法规，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查；有权对乙方的严重违章行为和存在较大隐患的施工过程下达停工整改指令。乙方：贯彻落实国家及政府有关安全生产的法律法规，对承包施工区域的安

全生产文明施工、环境保护和消防安全负责，并对乙方施工人员的安全全面负责；乙方必须按照国家有关规定，进入施工现场必须规范佩戴安全帽，高空作业必须采取有效的安全防护措施，按规定使用安全带。

2021年1月9日，青岛中昊建公司对深蓝公寓1号楼西侧进行人行道防护施工，确定工期为9-10日共2天，安排4名临时雇用人员（其中2名持证架子工，2名辅助工）参与施工搭建脚手架。施工前，青岛中昊建公司对4名作业人员进行了安全教育培训与技术交底，并按规定配备劳动防护用品（安全帽、安全带等）。

（五）安全管理状况

1.青岛中昊建公司安全生产管理情况

该公司按照规定与青岛安装公司签订了《深蓝公寓人行通道临时防护工程合同》，制定了施工作业方案，该项目建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度、高空作业安全管理规定、生产安全事故应急救援预案，对临时雇用人员进行了安全教育培训，按规定配备了劳动防护用品，施工前进行了技术交底等工作。

存在问题：该公司未结合企业实际情况对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施进行培训，临时雇用人员安全生产意识淡薄；脚手架搭设步距不规范，局部大于2米，未按照脚手架搭建施工作业方案要求设置立面及平面防护网，未及时发现并消除事故隐患；未及时发现并制止、纠正违章作业的行为。

2.青岛安装公司

该公司按照规定制定《深蓝公寓1号楼室外入户支管改造施工方案》，并经专家评审通过。该项目建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度，制定了生产安全事故应急救援预案，安排专门安全管理人员对施工现场进行了监督管理。

存在问题：该公司未对承包单位的安全生产统一协调、管理；未及时发现并消除事故隐患；未及时发现并制止、纠正从业人员违章作业的行为。

（六）行业主管部门安全监管情况

1.区城市管理局

接到事故通报后，区城市管理局第一时间安排相关人员向泰能公司了解情况，并赴现场核实。

根据《青岛市崂山区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，区城市管理局作为燃气行业主管部门，主要职责是对相关燃气企业安全生产的监督指导。深蓝公寓燃气入户支管改造项目、深蓝公寓人行通道临时防护工程没有向区城市管理局报备，事故发生前，区城市管理局不知有此项目施工作业。

2.金家岭街道办事处

金家岭街道办事处根据上级部署，综合分析街道实际和各类安全事故特点，组织实施了高处作业专项整治行动。针对高处作业和小型装修工程大多没有备案、较难实施有效监管的问题，街道积极配合行业部门，认真履行属地安全监管职责，将该类作业

作为街道安全生产工作的一项重要内容，同其他领域安全生产工作一体化推动落实，调动专职安全员、微型消防站等工作力量，开展常态化巡查促改。目前，共巡查高处作业、小型装修工程等相关作业现场35处，制止整改相关隐患37处。该事故发生前，金家岭街道办事处不知有此项目施工作业。

3.调查中发现的问题

根据调查，此次一般高处坠落事故的发生暴露出限额外的燃气施工工程及市政工程、以及涉及工程的施工准备、防护搭建等辅助施工项目安全监管中存在薄弱环节。

经调查，泰能公司根据《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》(省政府令第308号)的规定，投资额在30万元以上或者300平方米以上的市政工程，按照规定向市、区服务大厅及有关部门办理工程的行政许可、审批及报备。对30万元以上或者300平方米以上限额以外的小型的燃气工程及附属设施的土建、管道、设备安装修缮、防护搭建等的市政工程项目直接制定施工方案，经专家评审通过后，按照行业规范进行施工建设，不需向有关部门申请施工许可、审批或报备，此类临时防护搭建工程的安全监管成为盲区，存在薄弱环节。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年1月10日，青岛中昊建公司在深蓝公寓1号楼进行人行道防护施工。10日上午完成了北侧脚手架上板和防护网铺

设。14 时许，公司刘某某、宋某某 2 名临时雇用人员对大拇指地下车库入口及南侧两个网点进行人行道脚手架防护搭设（见附件 1）。在对大拇指地下车库入口处搭设脚手架时，刘某某站在约 4 米高的脚手架上，双脚分别踩在两根钢管横梁上，工友宋某某从地上给刘某某扔固定钢管的扣件（扣件约 1 公斤重），刘某某用双手去接，右脚踩的固定脚手架第二层钢管的扣件突然滑落，失足从脚手架上坠落，宋某某看到刘某某坠落，想去接他未接住，刘某某摔在地面上，宋某某向其他工友呼救，工友赵某某、王某某、徐某某赶到后，发现刘某某躺在地上，一直喘粗气。

（二）救援及现场处置情况

事故发生后，工友王某某第一时间（14 时 52 分）拨打 120 急救电话，120 工作人员电话里指导王某某对刘某某进行急救，徐某某给中昊建公司主要负责人胡某某打电话说有人受伤，胡某某让赶紧打 120 急救电话，徐某某说已经打过了。胡某某到达现场后告诉工人不要随意移动伤者，等 120 到达后处理。14 时 59 分 120 救护车到达现场，胡某某、宋某某、王某某跟随 120 救护车一起将刘某某送往青医附院东部院区进行抢救。到达医院后，胡某某让王某某给刘某某家属打电话，刘某某家属 16 时 30 分到达医院。刘某某经医院进行开颅手术后，转至重症监护室，当晚 23 时 48 分许经抢救无效死亡。

1 月 12 日 11 时许，死者家属向崂山公安分局报案，接报后，区应急管理局、崂山公安分局、金家岭街道办事处有关负责人员

第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，并通过电话向泰能公司核实查验，泰能公司有关领导不知情，立即联系工程总包单位及分包单位了解事故情况，并进行了报告。区应急局及时上报事故情况，随即展开事故调查工作。

1月13日，中昊建安装公司与死者家属达成赔偿协议。

（三）事故漏报情况

经调查核实：2021年1月10日14时50分许工人刘某某受伤后，工友14时52分拨打120急救电话，青岛中昊建公司主要负责人胡某某第一时间到达事故现场，参与现场救援和处置，事故现场保存完好。伤者送达医院后，胡某某一直忙于对伤者进行抢救治疗，积极安抚死者家属。胡某某认为事故发生后，工友已经拨打了120急救电话报警，在伤者刘某某死亡后，医院会向公安或有关部门通报，自己也不清楚还需要再向哪些有关部门进行事故报告。

事故调查组认定：在1月12日11时许公安机关接到报案前，青岛中昊建公司主要负责人胡某某因过失对应当上报的事故遗漏未报，属于漏报事故。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元人民币。

三、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

青岛中昊建公司临时雇佣人员刘某某，安全意识淡薄，作业时

未按规定佩戴安全带、安全帽，双脚站在约 4 米高脚手架钢管横梁上，徒手接辅助工从地面抛上来的钢管扣件，右脚踩的固定脚手架第二层钢管的扣件滑落，失足从脚手架上坠落，施工区域未按脚手架搭建施工作业方案要求设置防护网，坠落地面受伤。

（二）间接原因

1. 青岛中昊建公司未结合企业实际情况对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施进行培训，从业人员安全生产意识淡薄；未及时发现并消除事故隐患；未及时发现并制止、纠正违章作业的行为。

2. 青岛安装公司未对承包单位的安全生产统一协调、管理，未及时发现并制止、纠正从业人员违章作业的行为。

3. 青岛中昊建公司主要负责人胡某某未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查组认定，该事故是一起因临时用工人员冒险违章作业导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

青岛中昊建公司临时雇佣人员刘某某，安全意识淡薄，作业时未按规定佩戴安全带、安全帽，冒险违章作业导致事故发生，导致高处坠落事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）行政处罚建议

1.青岛中昊建公司未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对该公司处以二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.青岛中昊建公司主要负责人胡某某未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十八条第一项，对该公司主要负责人胡某某处上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

3.青岛中昊建公司主要负责人胡某某漏报事故的违法行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款“事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报和瞒报”的规定，建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十一条第二项的规定，对该公司主要负责人胡某某处上一年年收入40%至60%的罚款的行政处罚。

4.青岛安装公司未对承包单位的安全生产统一协调、管理，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，责令限期改正，处五万元以下的罚款的行政处罚，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

（三）其他处理建议

1.青岛安装公司深蓝公寓1号楼室外入户支管改造施工项目部及安全管理人员，在整个施工过程，存在未在现场进行监督检查、未及时发现并制止、纠正违章作业的行为，责成青岛安装公司依据公司的相关规定对项目部及有关人员进行责任追究，处理情况报崂山区安委会办公室备案。

2.泰能公司安全生产管理缺位，责成泰能公司依据公司的相关规定对有关人员进行责任追究，处理情况报市城市管理局、崂山区安委会办公室备案。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

（一）青岛中昊建安装工程有限公司要深刻反思和吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，加大现场安全管理和隐患排查力度，建立健全并严格执行高处作业等相关安全规程，实施高处作业必须按规定设置安全防护设施。要以此次事故作为警示案

例，加强从业人员安全教育培训，增强安全教育培训的针对性和实效性，提高施工现场管理人员和从业人员安全意识，杜绝违反操作规程的作业行为。

（二）青岛中昊建安装工程有限公司要严格落实“四不放过”的要求，认真查找安全生产制度建设、责任落实、现场管理等方面存在的问题，全面消除安全隐患，并将具体落实情况书面报崂山区应急管理局。

（三）青岛安装建设股份有限公司要深刻反思和吸取事故教训，切实做好对发包项目安全生产工作的统一协调、管理，严格落实企业主体责任，加大对所属施工项目安全检查力度，发现问题及时处理，防止生产安全事故的发生。

（四）建议区城市管理局针对此次事故暴露出的限额外的燃气施工工程及市政工程、以及涉及工程的施工准备、防护搭建等辅助施工项目，存在的办理行政许可、审批或报备及安全监管的薄弱环节，会同区编办、泰能天然气有限公司、街道办事处等有关部门，理清所应承担的安全监管职能，堵塞安全监管漏洞，坚决防范和遏制此类生产安全事故发生。

（五）金家岭街道办事处要针对此类无需办理或无法办理施工许可及备案的高处作业、小型装修等临时工程项目，认真分析此类工程项目存在施工随机性强、从业人员流动性大、素质参差不齐，现场管理水平低下、且涉及多个行业领域等特点，进一步落实安全网格化管理制度，加大巡查力度，及时排查本行政区域内此类临时工程项目，督促相关单位落实安全责任，街道巡查发

现问题后及时上报相关职能部门，依法依规进行处理。

青岛市崂山区青岛中昊建安装工程有限公司

“1·10”一般高处坠落事故调查组

2021年3月18日